

## 统计力学

## hhq-22 春-期末

## 1. (40 分) 简要回答下列问题。

- (1) 判断并说明：微正则系综的等概率密度可以由刘维尔定理推出。
- (2) 判断并说明：各态历经假说对一般力学系统均成立。
- (3) 写出近平衡态热力学涨落的概率密度的一般形式。
- (4) 为什么常温下理想分子气体的电子自由度对热容的贡献通常可以忽略？
- (5) 说明临界指数具有普适性的物理原因，并指出决定普适类的主要因素。
- (6) 说明玻色-爱因斯坦凝聚与水蒸气液化的本质区别。
- (7) 在 Mayer 集团展开中，说明如何由 Mayer 函数乘积画出相应集团图，并给出判定连通  $n$ -集团的方法。
- (8) 定性说明普朗克量子理论为何消除了黑体辐射的紫外发散。
- (9) 在相同  $T, V, N$  下，弱简并玻色气体、费米气体的  $p, U$  与经典理想气体相比如何？
- (10) 为什么双原子理想气体的转动热容在量子转动温区会出现明显峰形/过渡结构？

2. (15 分) 二维石墨烯面积为  $A$ ，准粒子具有线性色散

$$\epsilon_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm \hbar v |\mathbf{k}|, \quad v = 10^6 \text{ m/s}.$$

零温时负能支全部占满，正能支全部空。设总简并度为  $g$  (若只计自旋则  $g = 2$ ；若同时计石墨烯谷简并则  $g = 4$ )。

- (1) 求化学势  $\mu(T)$ 。
- (2) 求有限温度相对零温的平均激发能  $U(T) = E(T) - E(0)$ 。
- (3) 求热容。
- (4) 声子速度取  $v_s = 2 \times 10^4 \text{ m/s}$ ，用二维德拜模型比较低温电子与声子热容的主要程度。

## 3. (10 分)

- (1) 对经典理想气体，用系综理论比较单原子分子与刚性双原子分子的粒子数涨落和内能涨落。
- (2) 随温度升高，双原子分子的涨落如何变化？
- (3) Ising 模型定义连通关联函数

$$g(i, j) = \langle (\sigma_i - \langle \sigma_i \rangle)(\sigma_j - \langle \sigma_j \rangle) \rangle,$$

求磁化率与关联函数的关系。

## 4. (25 分) 考虑

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j, \quad s_i \in \{-1, 0, +1\},$$

粒子数为  $N$ ，配位数为  $q$ ，三种状态概率分别为  $p_+, p_0, p_-$ 。

- (1) 求序参量  $m$ 。
- (2) 求平均能量。
- (3) 写出组合熵。
- (4) 求平均场自由能及极值方程。
- (5) 求临界温度。
- (6) 在  $m = 0$  附近作 Landau 展开，给出二次、四次系数。

5. (10 分)  $N$  个直径为  $a$  的硬杆按从左到右的次序置于长度  $L$  的一维轨道中，相邻硬杆不能重叠。

- (1) 用正则系综写出配分函数，并完成动量积分。
- (2) 求第二维里系数  $B_2(T)$ 。
- (3) 计算位形积分，并由状态方程验证维里展开中第二项与  $B_2$  一致。

## 统计力学

## ldp-19 春-期末

1. 体积为  $V$  的三维系统中有一类无内部简并、彼此无相互作用的粒子,其单粒子色散关系为  $\epsilon(\mathbf{k}) = A|\mathbf{k}|^{4/3}$ 。

- (1) 求单粒子能态密度  $D(\epsilon)$ 。
- (2) 化学势为零的玻色统计下, 求总能量  $E$  与热容  $C_V$ 。
- (3) 若粒子数守恒, 求 BEC 临界温度与数密度  $n = N/V$  的关系。

可用  $\int_0^\infty x^{s-1}(e^x - 1)^{-1} dx = \Gamma(s)\zeta(s)$ 。

2. 体积为  $V$  的容器中有  $N$  个质量为  $m$ 、自旋为  $1/2$  的理想费米子。施加均匀弱磁场  $H$  后, Zeeman 能量使两自旋支的单粒子能量变为

$$\epsilon_{\pm} = \frac{p^2}{2m} \pm \mu_B H.$$

- (1) 求无场费米动量  $p_F$  与费米能  $\epsilon_F$ 。
- (2)  $T = 0$  且  $H$  很小时, 求共同费米能  $E_F(H)$  到  $H^2$ 。
- (3) 求平均能量  $E(H)/N$  到  $H^2$ 。
- (4) 求压强  $P(H)$  到  $H^2$ 。
- (5) 求  $H \rightarrow 0$  的磁化率,  $M = (N_- - N_+)\mu_B/V = \chi H$ 。

3. 体积为  $V$  的三维经典气体含  $N$  个粒子, 数密度  $n = N/V$ 。粒子间两体相互作用势为

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < a, \\ -\epsilon, & a \leq r < b, \\ 0, & r \geq b. \end{cases}$$

状态方程写为  $P = nk_B T(1 + nB_2)$ , 且

$$B_2 = -\frac{1}{2} \int (e^{-\beta u(r)} - 1) d^3r.$$

- (1) 求  $B_2(T)$ 。
- (2) 求高温 (对  $\beta\epsilon$  到一阶) 和低温近似。
- (3) 高温且  $na^3 \ll 1$  时, 与  $(P + n^2 a')(V - Nb') = Nk_B T$  比较, 求  $a', b'$ 。

4. 用 Landau 理论描述一级相变。设单位体积 Gibbs 自由能在序参量  $m$  附近展开为

$$g(m) = a(T) + \frac{1}{2}b(T)m^2 + cm^3 + dm^4, \quad b(T) = b_0(T - T_1),$$

其中  $b_0 > 0, c < 0, d > 0$ 。

- (1) 求一级相变温度  $T_c$ 。
- (2) 求潜热。
- (3) 求非零亚稳态开始出现的上方自旋odal 温度  $T^* > T_c$ 。

5. 考虑三态 Potts 模型, 其哈密顿量为

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (3\delta_{\sigma_i, \sigma_j} - 1) - h \sum_i (3\delta_{1, \sigma_i} - 1), \quad \sigma_i = 1, 2, 3.$$

每个格点配位数为  $z$ , 并设

$$p(\sigma) = \frac{1}{3} [1 + m(3\delta_{1, \sigma} - 1)].$$

- (1) 求  $G(m)$ 。
- (2) 求平均场方程。
- (3)  $h = 0$  时在  $m = 0$  附近作 Landau 展开, 判断相变阶数并求临界温度。

# 统计力学

## mzs-15 秋-期末

### 1. 简要回答下列问题。

- (1) 在相同  $T, V, N$  下, 比较弱简并理想玻色气体、理想费米气体与经典理想气体的压强, 并说明量子统计导致修正符号不同的原因。
- (2) 说明玻色-爱因斯坦凝聚的定义, 并判断水蒸气凝结成液滴是否属于玻色-爱因斯坦凝聚。
- (3) 写出三维 Debye 固体在低温极限下的热容温度依赖, 并说明其来源。
- (4) 比较 Einstein 固体热容模型与 Debye 模型在振动谱处理上的主要区别。
- (5) 对由  $N$  个刚性双原子分子构成的经典理想气体, 在振动自由度冻结时统计其平动和转动自由度, 并由能均分定理求定容热容。

### 2. 三维体积为 $V$ 的无简并理想准粒子气体满足色散关系 $\epsilon(k) = Ak^{4/3}$ 。

- (1) 求单粒子态密度  $D(\epsilon)$ 。
- (2) 若准粒子数不守恒, 从而  $\mu = 0$ , 求系统内能及低温热容的温度依赖。
- (3) 若准粒子数守恒、数密度为  $n = N/V$ , 求发生玻色-爱因斯坦凝聚的临界温度  $T_c(n)$ 。

### 3. 考虑面积为 $A$ 、总粒子数为 $N$ 的二维相对论性自由电子气体。单粒子能量取 $\epsilon_\sigma(p) = pc - \sigma\mu_B H$ , 其中 $\sigma = \pm 1$ 。在零温和弱磁场条件下, 求共同化学势关于 $H$ 的最低非平凡修正, 并由两自旋支的粒子数差写出磁化强度和零场磁化率。

### 4. 设稀薄经典非理想气体的两体势为给定的短程中心势 $u(r)$ 。用 Mayer 展开写出低密度状态方程到二阶密度修正, 并将结果表示为 $u(r)$ 的积分。

### 5. 考虑由四个 Ising 自旋 $b_i = \pm 1$ 构成的有限团簇, 哈密顿量包含全部两体耦合、一个四体耦合以及与总磁矩线性耦合的外场项。写出配分函数 $Z$ , 并由 $Z$ 求自由能 $F$ 、内能 $U$ 和零场磁化率 $\chi$ 。

## 统计力学

## mzs-17 秋-期末

1.

- (1) 已知单粒子能级  $\epsilon_s$ 、简并度  $\omega_s$ ，写出 BE、FD 分布的平均占据数及巨配分函数。
- (2) 什么是 BEC？水蒸气凝结成水滴是否属于 BEC？
- (3) 讨论弱简并 BE、FD 理想气体的压强相对经典气体的偏差及原因。
- (4) 比较 Einstein 与 Debye 固体热容理论的处理方法。

2. 均匀电场  $E$  沿  $z$  轴，经典刚性双原子分子具有偶极矩  $d$ 、转动惯量  $I$ 。单分子哈密顿量

$$h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left( p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - dE \cos \theta.$$

求正则配分函数、内能和  $C_V$ ，并讨论高低温极限。

3. 三维无简并粒子满足  $\epsilon(k) = A|k|^\gamma$ ， $0 < \gamma < 3$ 。

- (1) 求能态密度。
- (2) 按“光子气体”即  $\mu = 0$  处理，求  $p, S$ 。
- (3) 若粒子数守恒，求 BEC 临界温度。

4. 三维极端相对论费米气满足  $\epsilon = pc$ ，总简并度为  $g$ 。求能态密度、零温费米能，并给出低温下化学势、能量和  $C_V$  的最低阶温度修正。

5.

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r \leq a, \\ -\varepsilon, & a < r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

求 Mayer 函数、 $B_2(T)$ 、一阶维里状态方程、使  $B_2 = 0$  的 Boyle 温度  $T_0$ ，并判断  $T$  高低时的等效吸引/排斥。

## 统计力学

mzs-18 秋-期末

1.

- (1) 什么是 BEC? 普通水滴凝聚是否为 BEC?
- (2) 什么是费米面, 如何定义?
- (3) 比较 Einstein 固体模型和 Debye 模型。
- (4) 写出 BE、FD 分布及单能级简并度为  $\omega_s$  时的巨配分函数。

2. 无简并粒子满足  $\epsilon = A|k|^{4/3}$ 。

- (1) 求能态密度。
- (2) Maxwell-Boltzmann 统计下求  $\mu(n, T)$ 。
- (3) 若  $\mu = 0$ , 求  $P, U$ 。
- (4) 若粒子数守恒, 求 BEC 临界温度。

3. 二维面积为  $A$ , 粒子数为  $N$ , 自旋  $1/2$ ,

$$E_{\pm} = \frac{p^2}{2m} \pm \mu_B H.$$

- (1) 无场  $T = 0$  时求  $\mu_0(n)$ ,  $n = N/A$ 。
- (2) 弱场下求化学势和平均内能到  $H^2$ 。
- (3) 求磁化率。
- (4) 若  $n_+ = xn, n_- = (1-x)n$ , 求  $H$ 。

4. 单原子经典气体单粒子内部能量有常数偏移  $\Delta$ , 内部简并度为  $g$ 。

- (1) 求巨配分函数。
- (2) 求  $N, P, U$ 。
- (3) 对  $H \rightleftharpoons p + e$ , 给定  $n_H = (1-x)n, n_p = n_e = xn, g_H = 4, g_p = g_e = 2, \Delta_H = -e^2/(2a), \Delta_p = \Delta_e = 0$ , 求  $x(T)$  关系。

5.

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < a, \\ -\varepsilon, & a \leq r \leq R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

求 Mayer 函数、 $B_2(T)$ 、一阶状态方程及  $B_2 = 0$  的温度  $T_0$ 。

## 统计力学

## mzs-20 秋-期末

## 1. (40 分)

- (1) 写出 Gibbs 自由能  $G$  与焓  $H$  的关系, 并说明固定粒子数时  $G$  是  $T, p$  的特性函数。
- (2) 举出广延量、强度量的例子; 写出 Gibbs-Duhem 关系并说明意义。
- (3) 简述等几率原理。
- (4) 写出化学反应  $\sum_i \nu_i A_i = 0$  的平衡条件及反应方向判据。
- (5) 说明为何  $C_V < 0$  或  $(\partial p / \partial V)_T > 0$  对应热力学不稳定。
- (6) 什么是 BEC? 水蒸气凝结是否为 BEC?
- (7) 比较 Debye 与 Einstein 固体热容理论。
- (8) 写出热德布罗意波长, 并说明低温为何必须考虑量子统计。

## 2. (15 分) 某一摩尔系统满足

$$H = a p^{R/a} \exp\left(\frac{S - S_0}{a}\right),$$

其中  $a > 0$ ,  $R$  为气体常数。求物态方程、 $S(V, T)$ 、 $E(V, T)$  以及

$$\alpha_s = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_S.$$

3. (15 分)  $N$  个近独立子系的单粒子能级为  $\epsilon_n = n\epsilon (n = 0, 1, \dots)$ , 简并度  $\omega_n = n + 1$ 。求  $Z, U, S$  与能量涨落。
4. (15 分) 面积为  $A$ , 总粒子数  $N$  的二维自由电子气。
  - (1) 求  $T = 0$  的费米能  $\epsilon_F$ 。
  - (2) 在强简并  $\mu / (k_B T) \gg 1$  下求  $\mu(T)$  和  $C_V$ 。
  - (3) 回忆稿问“非简并条件下, 宽度  $\Delta E = k_B T$  的能量区间内粒子数占总粒子数之比”, 但未保留下端点; 给出一般表达式, 并特别给出  $[0, k_B T]$ 。
5. (15 分) 采用平均场序参量  $m = \langle N^{-1} \sum_i \sigma_i \rangle$ ,  $\sigma_i = \pm 1$ , 配位数  $q$ , 外场  $B$ , 磁矩  $\mu$ 。求平均场配分函数、总磁矩、熵和平均自旋涨落。

## 统计力学

## mzs-22 秋-期中

## 1. (40 分)

- (1) 均匀各向同性固体体积不变, 外界磁功 (单位体积) 为  $H dB$ 。写基本微分式及以  $(T, B)$  为独立变量时的 Maxwell 关系。
- (2) 多元复相系统的热平衡、力学平衡、相平衡条件分别是什么?
- (3) 说明为何  $C_V > 0$  与  $(\partial P / \partial V)_T < 0$  是稳定性条件。
- (4) 从突变特征量角度比较二级 (连续) 相变与一级相变。
- (5) 化学反应  $\sum_i \nu_i A_i = 0$  的平衡条件及方向判据。
- (6) 叙述热力学第三定律。
- (7) 何为刘维尔定理?
- (8) 新鲜鸡蛋与母鸡接触孵化; 忽略化学、生物变化导致的能量变化, 仅考虑热学过程, 鸡蛋吸热还是放热?

2. (12 分) 考虑长度为  $L$ 、受到张力  $f$  的带状系统, 其热力学基本关系为

$$dU = T dS + f dL + \mu dn.$$

- (1) 导出 Gibbs–Duhem 关系。
- (2) 若  $U = \theta S^2 L / n^2$ , 求  $\mu(T, l)$ ,  $l = L/n$ 。

## 3. (14 分) 某气体的体膨胀系数和等温压缩系数分别为

$$\alpha = \frac{1}{T} \left( 1 + \frac{3c}{VT^2} \right), \quad \kappa_T = \frac{1}{p} \left( 1 + \frac{c}{VT^2} \right).$$

并给定  $c/(VT^2) \ll 1$  时趋于  $pV = Nk_B T$ 。

- (1) 求  $p(T, V)$ 。
- (2) 等温由  $V_1$  变到  $V_2$ , 求  $\Delta S$ 。

4. (18 分)  $N$  个无相互作用粒子构成三维极端相对论理想气体, 单粒子色散关系为  $\epsilon(\mathbf{p}) = c|\mathbf{p}|$ 。

- (1) 求正则配分函数。
- (2) 求状态方程。
- (3) 求平均能量。
- (4) 求能量涨落。
- (5) 求  $C_P$ 。
- (6) 求熵。

5. (16 分) 考虑一个只允许两种占据情形的系统: 空态的粒子数与能量均为 0; 占据态含两个粒子, 总能量为  $2\epsilon$ 。系统与温度  $T$ 、化学势  $\mu$  的粒子库接触。

- (1) 写巨配分函数。
- (2) 求平均粒子数。
- (3) 求粒子数涨落。
- (4) 当  $\langle N \rangle = 1$  时求  $\mu$  和涨落。

## 统计力学

## mzs-22 秋-期末

## 1. (25 分)

- (1) 在相同  $(T, V, N)$  下, 理想玻色气体和理想费米气体压强相对经典气体的量子修正为何符号相反?
- (2) 什么是 BEC? 水蒸气凝结成液滴是否为 BEC?
- (3) 低温下 Debye 固体热容与自由电子气热容分别如何依赖温度?
- (4) Einstein 与 Debye 固体热容理论在处理方法上有何区别?
- (5) 不考虑电子自由度,  $N$  个双原子分子组成的理想气体经典自由度是多少? 按能均分定理热容是多少?

## 2. (15 分) 计算平均玻色子数和费米子数的涨落, 并说明涨落随平均分布数增加的差别。

3. (15 分) 三维准粒子色散为  $\epsilon(k) = A|k|^{4/3}$ , 无简并、无相互作用。

- (1) 求态密度。
- (2) 若准粒子数不守恒、 $\mu = 0$ , 求  $C_V(T)$ 。
- (3) 若粒子数守恒并发生 BEC, 求  $T_c(n)$ 。

4. (15 分) 三维晶体三支声学模速度均取  $c_s$ , Debye 截止满足

$$\omega_D^3 = 6\pi^2 c_s^3 N/V, \quad \Theta_D = \hbar\omega_D/k_B.$$

- (1) 写频率为  $\omega$  的声子平均数。
- (2) 高温  $\Theta_D/T \ll 1$  时求总声子数  $N_{\text{ph}}(T)$  的温度依赖。
- (3) 低温  $\Theta_D/T \gg 1$  时求  $N_{\text{ph}}(T)$  的温度依赖。

## 5. (15 分) 理想费米气能态密度

$$D(\epsilon) = \begin{cases} H, & \epsilon > 0, \\ 0, & \epsilon < 0, \end{cases}$$

其中  $H$  为常数, 总粒子数  $N$ 。

- (1) 严格求有限温度化学势。
- (2) 求低温内能。
- (3) 求低温热容。

## 6. (15 分) 单元哈密顿量

$$h = -JS\sigma - \mu H(S + \sigma),$$

其中  $S = -1, 0, +1$ ,  $\sigma = \pm 1$ 。

- (1) 求配分函数。
- (2) 求磁化强度。
- (3) 求零场磁化率, 并给出  $J \rightarrow 0$  与  $J \rightarrow \infty$  的行为及物理解释。